Première spécialité — Mathématiques

DS n°4 — Probabilités conditionnelles

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Exercice 1. Probabilités et indépendance

1. $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}7$, $P(A \cup B) = 0{,}9$.

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0{,}3 + 0{,}7 - 0{,}9 = 0{,}1.$$

Puis

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}1}{0{,}7} = \frac{1}{7} \approx 0{,}143, \qquad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0{,}1}{0{,}3} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333.$$

2. a) $P(A) \times P(B) = 0{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}16$ tandis que $P(A \cap B) = 0{,}2$.
Comme $0{,}16 \neq 0{,}2$, les événements A et B ne sont **pas indépendants** (ils sont dépendants).
b) $P(A) \times P(B) = 0{,}5 \times 0{,}3 = 0{,}15$ et $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}65 = 0{,}15$.
On a bien $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$: les événements sont **indépendants**.

Exercice 2. Dépistage (97 %)

1. $P_D(T) = 0{,}97$ (le contrôle est positif dans 97 % des cas si le coureur est dopé) et $P_{\overline{D}}(T) = 0{,}01$ (faux positifs).
2. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(T) = P_D(T)\,P(D) + P_{\overline{D}}(T)\,P(\overline{D}) = 0{,}97x + 0{,}01(1 - x).$$

Or $P(T) = 0{,}05$:

$$0{,}97x + 0{,}01 - 0{,}01x = 0{,}05 \iff 0{,}96x = 0{,}04 \iff x = \frac{0{,}04}{0{,}96} = \frac{1}{24} \approx 0{,}042.$$

La probabilité qu'un coureur soit dopé est donc d'environ 4,2 %.
3. On cherche $P_T(\overline{D})$:

$$P_T(\overline{D}) = \frac{P(\overline{D} \cap T)}{P(T)} = \frac{0{,}01 \times \left(1 - \frac{1}{24}\right)}{0{,}05} = \frac{0{,}01 \times \frac{23}{24}}{0{,}05} \approx 0{,}192.$$

Sachant que le contrôle est positif, la probabilité que le coureur ne soit **pas dopé** est d'environ 0,192 (près de 19 % : c'est l'effet des faux positifs).

Exercice 3. Surpoids et alimentation (un enfant sur 8)

1. « Parmi les enfants buvant une boisson sucrée ou plus, un enfant sur 8 est en surpoids » : $P_B(S) = \frac{1}{8} = 0{,}125$.
2. Arbre pondéré : première branche B (0,6) et $\overline{B}$ (0,4) ; puis S (0,125) ou $\overline{S}$ (0,875) après B, et S (0,08) ou $\overline{S}$ (0,92) après $\overline{B}$.
3. $P(B \cap S) = P(B) \times P_B(S) = 0{,}6 \times 0{,}125 = 0{,}075$.
Cela signifie que 7,5 % des enfants de ces écoles boivent une boisson sucrée ou plus par jour *et* sont en surpoids.

4. Par la formule des probabilités totales :

$$P(S) = P(B \cap S) + P(\overline{B} \cap S) = 0{,}075 + 0{,}4 \times 0{,}08 = 0{,}075 + 0{,}032 = 0{,}107.$$

Environ 10,7 % des enfants sont en surpoids.
5.

$$P_S(B) = \frac{P(B \cap S)}{P(S)} = \frac{0{,}075}{0{,}107} \approx 0{,}701.$$

Sachant que l'enfant est en surpoids, la probabilité qu'il boive une boisson sucrée ou plus est d'environ 0,701.
6. $P(B) \times P(S) = 0{,}6 \times 0{,}107 = 0{,}0642$ et $P(B \cap S) = 0{,}075$: ces deux nombres sont différents, donc B et S ne sont **pas indépendants** (le surpoids dépend de la consommation de boissons sucrées).

Problème. Traçabilité du sucre

1. a) $P(U) = 0{,}3$, $P(V) = 0{,}7$, $P_U(E) = 0{,}03$ et $P_V(E) = 0{,}05$.
b) Arbre : U (0,3) puis E (0,03) ou $\overline{E}$ (0,97) ; V (0,7) puis E (0,05) ou $\overline{E}$ (0,95).
c) Par les probabilités totales :

$$P(E) = P(U \cap E) + P(V \cap E) = 0{,}3 \times 0{,}03 + 0{,}7 \times 0{,}05 = 0{,}009 + 0{,}035 = 0{,}044.$$

2.

$$P_E(U) = \frac{P(U \cap E)}{P(E)} = \frac{0{,}009}{0{,}044} \approx 0{,}205.$$

Sachant que le paquet est extra-fin, la probabilité qu'il provienne de U est d'environ 0,205.
3. On cherche $x = P(U)$ (donc $P(V) = 1 - x$) tel que $P_E(U) = 0{,}3$:

$$\frac{0{,}03x}{0{,}03x + 0{,}05(1-x)} = 0{,}3 \iff 0{,}03x = 0{,}3\,(0{,}03x + 0{,}05 - 0{,}05x)$$

$$\iff 0{,}03x = 0{,}009x + 0{,}015 - 0{,}015x \iff 0{,}036x = 0{,}015 \iff x = \frac{0{,}015}{0{,}036} = \frac{5}{12} \approx 0{,}417.$$

L'entreprise doit donc s'approvisionner à environ **41,7** % auprès de U et 58,3 % auprès de V.

Sujet B

Exercice 1. Probabilités et indépendance

1. $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}6$, $P(A \cup B) = 0{,}9$.

$$P(A \cap B) = 0{,}3 + 0{,}6 - 0{,}9 = 0, \qquad P_B(A) = \frac{0}{0{,}6} = 0, \qquad P_A(B) = \frac{0}{0{,}3} = 0.$$

Les événements A et B sont **incompatibles**.
2. a) $P(A) \times P(B) = 0{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}16 = P(A \cap B)$: les événements sont **indépendants**.
b) $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}65 = 0{,}15$ et $P(A) \times P(B) = 0{,}15$: les événements sont **indépendants**.

Exercice 2. Dépistage (95 %)

1. $P_D(T) = 0{,}95$ et $P_{\overline{D}}(T) = 0{,}01$.

2. $P(T) = 0{,}95x + 0{,}01(1-x) = 0{,}05$ donne

$$0{,}94x = 0{,}04 \iff x = \frac{0{,}04}{0{,}94} = \frac{2}{47} \approx 0{,}043.$$

3.

$$P_T(\overline{D}) = \frac{0{,}01\left(1 - \frac{2}{47}\right)}{0{,}05} = \frac{0{,}01 \times \frac{45}{47}}{0{,}05} \approx 0{,}191.$$

Exercice 3. Surpoids et alimentation (un enfant sur 10)

1. $P_B(S) = \dfrac{1}{10} = 0{,}10$.
2. Arbre : B (0,6) puis S (0,10) / $\overline{S}$ (0,90) ; $\overline{B}$ (0,4) puis S (0,08) / $\overline{S}$ (0,92).
3. $P(B \cap S) = 0{,}6 \times 0{,}10 = 0{,}06$: 6 % des enfants boivent une boisson sucrée ou plus et sont en surpoids.
4. $P(S) = 0{,}06 + 0{,}4 \times 0{,}08 = 0{,}092$, soit 9,2 %.
5. $P_S(B) = \dfrac{0{,}06}{0{,}092} \approx 0{,}652$.
6. $P(B) \times P(S) = 0{,}6 \times 0{,}092 = 0{,}0552 \neq 0{,}06 = P(B \cap S)$: les événements ne sont **pas indépendants**.

Problème. Traçabilité du sucre

Les données sont identiques à celles du sujet A :

$$P(E) = 0{,}044, \qquad P_E(U) = \frac{0{,}009}{0{,}044} \approx 0{,}205,$$

et pour obtenir $P_E(U) = 0{,}3$ il faut $x = \dfrac{0{,}015}{0{,}036} = \dfrac{5}{12} \approx 0{,}417$, soit environ 41,7 % d'approvisionnement auprès de U et 58,3 % auprès de V.